

Kelompok: Kelompok 1 (Arsitektur SIMPEL)	Anggota: Budi (Fasilitator), Siti (Pencatat), Ahmad (Penantang), Rian (Penyaji)
Tanggal: 15 September 2026	Status: Terverifikasi selaras dengan Lab 3 (MP-06), Lab 4 (MP-07), & Lab 5 (MP-08)

1. Kebutuhan Bisnis & Janji Layanan (Acceptance vs Completion)

Diterima (Accepted): Request tervalidasi dasar, data tersimpan persisten di DB Gateway (tabel <i>pengajuan</i> , status <i>diterima</i>) dan event dicatat di Outbox dalam transaksi lokal atomik. Pemohon menerima respons HTTP 202 Accepted + <i>pengajuanId</i> : "SIM-001" + URL tracking <i>/pengajuan/SIM-001/status</i> .
Selesai (Completed): Service Billing berhasil menerbitkan kode pembayaran (<i>BIL-SIM-001</i>), tersimpan di DB billing, dan mem-publish event <i>billing.terbit</i> . Service Billing adalah pemilik status akhir penyelesaian transaksi tahap perizinan ini.
Toleransi Keterlambatan & Persistensi: Validasi berkas ≤ 5 detik, penerbitan billing ≤ 15 detik (saat lonjakan ≤ 2 menit). Seluruh antrian dideklarasikan <i>durable: true</i> dan pesan dikirim dengan <i>persistent: true</i> (delivery mode 2) guna menjamin zero-loss saat broker restart.

2. Diagram Alur Data & Kepemilikan State (SIMPEL 5 Services)

Alur Happy Path: 1. Pemohon → Gateway (DB lokal + Outbox) → HTTP 202 Accepted ke Pemohon. 2. Gateway → <i>simpel.events</i> (rk: <i>pengajuan.diterima</i>) → validasi.q → Validasi Service (DB <i>alur_validasi</i> , status <i>reserved</i>). 3. Validasi → <i>simpel.events</i> (rk: <i>validasi.selesai</i>) → billing.q → Billing Service (DB <i>alur_billing</i> , terbit <i>BIL-SIM-001</i>). 4. Billing → <i>simpel.events</i> (rk: <i>billing.terbit</i>) → notifikasi.q → Notifikasi Service (Kirim konfirmasi email/SMS pemohon). 5. Tracking Service: Subscribe wildcard # pada <i>tracking.q</i> → mencatat seluruh linimasa audit trail di DB <i>alur_tracking</i> . Cabang Kegagalan & Kompensasi (Saga): • Validasi berkas gagal: publish <i>pengajuan.ditolak</i> (hanya masuk <i>tracking.q</i> , tidak ke billing). • Billing gagal sistemik: publish <i>billing.gagal</i> → diterima <i>validasi.q</i> → kompensasi ubah status dari <i>reserved</i> → <i>cancelled</i> → publish <i>pengajuan.dibatalkan</i> .
--

3. Tabel Topologi Routing (Topic Exchange: *simpel.events*)

Nama Event Bisnis	Exchange & Tipe	Routing / Binding Key	Queue Tujuan → Consumer	Peran Pemrosesan
<i>pengajuan.diterima</i>	<i>simpel.events</i> (topic)	<i>pengajuan.diterima</i>	<i>validasi.q</i> → Validasi	Verifikasi berkas & persyaratan
<i>validasi.selesai</i>	<i>simpel.events</i> (topic)	<i>validasi.selesai</i>	<i>billing.q</i> → Billing	Penerbitan kode bayar billing
<i>billing.terbit</i>	<i>simpel.events</i> (topic)	<i>billing.terbit</i>	<i>notifikasi.q</i> → Notifikasi	Kirim email/SMS konfirmasi
<i>pengajuan.#</i>	<i>simpel.events</i> (topic)	<i>pengajuan.#</i>	<i>tracking.q</i> → Tracking	Audit trail lifecycle berkas
<i>billing.#</i>	<i>simpel.events</i> (topic)	<i>billing.#</i>	<i>tracking.q</i> → Tracking	Audit trail penerbitan billing
<i>billing.gagal</i>	<i>simpel.events</i> (topic)	<i>billing.gagal</i>	<i>validasi.q</i> → Validasi	Kompensasi Saga batalkan izin
* (invalid schema)	<i>simpel.invalid</i> (direct)	<i>invalid</i>	<i>pengajuan.invalid</i> (DLQ)	Karantina pesan cacat skema

4. Spesifikasi Kontrak Event Minimum (Envelope JSON - Messaging.js Standard)

<pre>{ "event": "validasi.selesai", "schemaVersion": 1, "messageId": "evt-7f8a9b0c-1234-4567-89ab-cdef01234567", "correlationId": "corr-SIM-001-20260915", "occurredAt": "2026-09-15T08:30:00.000Z", "data": { "pengajuanId": "SIM-001", "pemohon": "PT Maju Bersama", "jenis": "SIUP", "kantor": "KPP-Jakarta", "hasilValidasi": "lengkap", "petugas": "petugas-04" } }</pre>	Aturan Kontrak & ID: • <i>messageId</i> wajib unik untuk tiap pesan dan dipertahankan saat retry (kunci idempotensi consumer). • <i>correlationId</i> mengikat pelacakan end-to-end, dipetakan ke AMQP property <i>correlation_id</i>. • <i>occurredAt</i> wajib ISO-8601 UTC. • Kebijakan Skema Invalid: Jika <i>schemaVersion</i> atau payload tidak valid, consumer memanggil <i>channel.reject(msg, false)</i>. Pesan otomatis diarahkan ke dead-letter exchange <i>simpel.invalid</i> dan mengantre di <i>pengajuan.invalid</i> untuk investigasi tanpa memacetkan worker.
--	--

5. Pengujian Skenario Gangguan (Break Testing - 3 Kartu Insiden)

Skenario Gangguan	Dampak & Tindakan Penanganan Teknis	Status Pengguna & Pemulihan
1. Billing Down 10 Menit (Layanan perbankan mati sementara)	Pesan tertahan aman di antrean durable <i>billing.q</i> (tidak drop). Saat worker hidup kembali, pesan diproses bertahap sesuai <i>prefetch</i> .	Pemohon melihat status: <i>"Menunggu Kode Bayar"</i> (HTTP 202). Tidak terjadi timeout. Pemilik: Admin Billing & SRE. Bukti: Grafik queue naik 10m lalu surut normal.
2. Notifikasi Lambat 3s (Latensi vendor SMS/Email tinggi)	<i>notifikasi.q</i> terisolasi secara asinkron. Antrean notifikasi yang menumpuk tidak memblokir laju pemrosesan validasi ataupun billing.	Status izin & billing pemohon sudah terbit sah. Email konfirmasi tiba beberapa saat kemudian (<i>eventual consistency</i>). Bukti: Billing tetap ≤ 1 detik.
3. Duplikat Redelivery (Worker crash sesaat sebelum kirim ack)	Broker me-redeliver pesan. Worker memeriksa tabel <i>alur_inbox</i> (<i>owner, message_id</i>) dan unique constraint DB <i>pengajuan_id</i> . Jika terdaftar, transaksi di-skip dan langsung dikirim <i>channel.ack()</i> .	Pemohon tetap menerima tepat 1 kode billing (bebas penagihan ganda). Pemilik: Worker Consumer. Bukti: Log terminal mencatat <i>{"duplicate":"evt-...", "baris DB tetap 1."}</i>

6. Keputusan Arsitektur & Tinjauan Sejawat (Peer Review)

Pola Terpilih & Alasan: Choreography Event-Driven + Transactional Outbox/Inbox pada Topic Exchange <i>simpel.events</i> . Memberikan isolasi kegagalan penuh antar-service dan menjamin nol kehilangan pesan saat aplikasi crash sebelum komit broker.
Celah Hasil Peer Review & Revisi: Semula pesan penolakan (<i>pengajuan.ditolak</i>) hanya masuk ke tracking. Direvisi: routing key <i>pengajuan.ditolak</i> juga dibinding ke <i>notifikasi.q</i> agar pemohon segera memperoleh email pemberitahuan penolakan beserta alasan revisi berkas.
Risiko Terbuka (Open Risk) & Mitigasi: Antrean <i>tracking.q</i> menerima seluruh event (#). Saat lonjakan trafik masif, queue tracking berpotensi lag. Rencana mitigasi di Lab 3/4: konfigurasi <i>prefetch 50</i> dan <i>scaling worker tracking horizontal</i> .